Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP06_LS01	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Monitorización de recursos locales del sistema en Ubuntu Server: CPU, memoria, procesos, disco y red. Uso de herramientas de línea de comandos (top, htop, vmstat, iostat, df, du, iftop, nethogs) para identificar cuellos de botella e incidencias de rendimiento.		
HORAS	4	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 23
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· e) Se han utilizado herramientas para la gestión del servicio de directorio. · f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.

Unidad de Programación	
COMPETENCIAS PROFESIONALES	**COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN**
· b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. · f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. · g) Ejecutar procedimientos de administración y control de sistemas microinformáticos y redes locales, registrando las incidencias y realizando las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. · h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · · Técnico de soporte informático. · · Técnico de redes de datos. · · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
· 1. Concepto de monitorización de sistemas: objetivos, métricas y umbrales. · 2. Monitorización de CPU y procesos: top, htop, ps aux, uptime y load average. · 3. Monitorización de memoria: free -h, vmstat, /proc/meminfo. · 4. Monitorización de disco: df -h, du -sh, iostat, lsblk. · 5. Monitorización de red: ifconfig / ip a, iftop, nethogs, ss	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VM: Ubuntu Server 20.04 LTS (continuación UP05). · Pizarra digital / proyector. · Fichas de prácticas guiadas. · Paquetes: htop, iftop, nethogs, sysstat (iostat/vmstat). · Documentación man pages: man top, man iostat, man ss.

-s.
- 6. Señales y gestión de procesos: kill, killall, nice, renice.
- 7. Automatización básica: scripts bash para captura periódica de métricas.
- 8. Interpretación de métricas: identificación de cuellos de botella e incidencias.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
· 1. Activación inicial: ¿cómo sabe un administrador que un servidor está saturado? · 2. Exposición teórica: métricas clave y herramientas de monitorización local. · 3. Demostración guiada: uso en tiempo real de top, htop e iostat. · 4. Práctica autónoma: escenario de carga artificial (stress) y análisis con herramientas. · 5. Elaboración de script bash de captura de métricas; puesta en común. · 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: análisis de escenario de carga con informe de métricas (60 %). · Prueba teórica: interpretación de salidas de top, vmstat e iostat (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: identificación correcta de proceso responsable de la carga en el escenario.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Tabla de referencia rápida de comandos proporcionada para alumnado con dificultades. · Ampliación: script bash con envío de alerta por correo al superar umbral de CPU. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.